

ASIGNATURA: ACONDICIONADORES PARA FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

Nombre de la asignatura:	Acondicionadores para Fuentes Renovables de Energía				
Línea de trabajo	Control aplicado a electrónica de potencia				
Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de:					
DOC	TIS	TPA	Horas totales	Créditos	
48	20	100	168	6	

1. HISTORIAL DE LA ASIGNATURA

Fecha revisión/actualización	Participantes	Observaciones, cambios y/o justificación
Julio del 2021	Consejo de Posgrado del Departamento de Eléctrica Electrónica	Se desarrollan los subtemas del contenido sintético propuesto por DGEST.

2. Pre-requisitos y Co-requisitos.

Asignatura optativa del segundo semestre, Haber cursado 24 créditos de asignaturas básicas

3. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

El alumno obtendrá herramientas básicas para la utilización energía eléctrica basada en fuentes renovables.

4. APORTACIÓN AL PERFIL DEL GRADUADO.

- Ampliar la visión del estudiante en la generación de energía eléctrica basada en fuentes no convencionales.
- Comunicar con efectividad para compartir conocimientos y experiencias en su ámbito profesional.
- Diseñar y analizar equipos y sistemas de cogeneración de energía eléctrica basado en sistemas no convencionales de energía.
- Realizar investigación que fortalezca el desarrollo científico y tecnológico.

- Dominar una segunda lengua en documentos técnicos, como herramienta que le permita tener un mejor desarrollo profesional.

5. CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad	Temas	Subtemas
1	Sistemas fotovoltaicos Objetivo: conocer los aspectos generales de sistemas fotovoltaicos. Tiempo: 6 hrs.	1.1 Introducción. 1.2 Análisis de variables de sistemas de energía solar. 1.3 Tecnologías fotovoltaicas y características eléctricas. 1.4 Caracterización fotovoltaica. 1.5 Configuración de celdas, módulos y arreglos.

		1.6	Sistemas aislados.
		1.7	Sistemas interconectados a la red.
2	Sistemas eólicos Objetivo: conocer los aspectos generales de sistemas eólicos. Tiempo: 5 hrs.	2.1	Introducción.
		2.2	Parámetros de sistemas eólicos.
		2.3	Tipos de turbinas de sistemas eólicos.
		2.4	Control de velocidad para potencia máxima.
		2.5	Potencia promedio en el viento.
		2.6	Estimación simplificada de la energía en una turbina.
		2.7	Cálculos de desempeño en parámetros específicos de las turbinas.
3	Celdas de combustible Objetivo: conocer los aspectos generales de celdas de combustible. Tiempo: 5 hrs.	3.1	Introducción.
		3.2	Celda unitaria.
		3.3	Celdas de combustible apilamiento.
		3.4	Sistemas de celdas de combustible.
		3.5	Características.
		3.6	Ventajas y desventajas.
		3.7	Aplicaciones demostraciones y estado.
4	Micro hidráulicas Objetivo: conocer los aspectos generales de las Micro hidráulicas. Tiempo: 5 hrs.	4.1	Revisión histórica
		4.2	Situación actual.
		4.3	Aspectos básicos de las Micro hidráulicas.
		4.4	Tecnología de las Micro hidráulicas
		4.5	Aspectos económicos
5	Acondicionadores para fuentes de energía renovables. Objetivo: conocer y diseñar las topologías de convertidores. Tiempo: 5 hrs.	5.1	Introducción.
		5.2	Convertidores CA-CD en fuentes renovables.
		5.3	Convertidores CD-CD en fuentes renovables.
		5.4	Convertidores CD-CA en fuentes renovables.
		5.5	Convertidores CA-CA en fuentes renovables.
6	Seguidor de punto máximo de Potencia Objetivo: estudiar y diseñar esquemas de seguimiento de punto de máxima potencia para fuentes renovables Tiempo: 6 hrs.	6.1	Introducción.
		6.2	Descripción del problema.
		6.3	Método de perturbación y observación.
		6.4	Método de la conductancia incremental.
		6.5	Voltaje fraccional de circuito abierto.
		6.6	Corriente fraccional de corto circuito.
		6.7	Seguimiento del punto de máxima potencia bajo condiciones de cambios rápido en las condiciones atmosféricas.
		6.8	Eficiencia del algoritmo.
7	Cargador de baterías Objetivo: Estudiar los controladores de carga utilizados en fuentes renovables. Tiempo: 5 hrs.	7.1	Baterías para sistemas renovables.
		7.2	Controladores de carga para sistemas renovables.
		7.3	Seguimiento de punto de máxima potencia en cargadores de baterías.
		7.4	Inversores para sistemas aislados fotovoltaicos.

8	Inversor Objetivo: Estudiar las topologías de inversores utilizados en sistemas de energía renovable con conexión a la red eléctrica. Tiempo: 5 hrs.	8.1 Introducción. 8.2 Estructuras de inversores. 8.3 Inversores aislados. 8.4 Inversores sin aislamiento. 8.5 Técnicas de modulación para inversores
9	Etapas de control Objetivo: Estudiar el control de inversores utilizados en sistemas de energía renovable con conexión a la red eléctrica.	9.1 Introducción. 9.2 Estructuras de control basados en la estructura del inversor. 9.3 Control modo corriente (PI). 9.4 Control resonante. 9.5 Control de sistemas híbridos.

6. Metodología de desarrollo del curso.

- Desarrollo de los temas en clase con la introducción del tema abordado por profesor.
- Trabajos en equipo que pongan a prueba la capacidad de resolver problemas por parte del estudiante.
- Proporcionar la bibliografía para la búsqueda de la información, así como seleccionar y analizar casos de estudio por tema.
- Promover grupos de discusión para el análisis sobre los conceptos previamente investigados.
- Coordinar la instrumentación de actividades prácticas asociadas a los contenidos temáticos.
- Aplicar exámenes.
- Resolución de casos de estudio
- Discutir y determinar problemas de aplicación.
- Prácticas de medición en campo, prácticas de diseño y simulación.
- Desarrollo de proyectos de investigación sobre los temas discutidos en clase.
- Analizar artículos de investigaciones recientes, con reporte de la actividad en formato de artículo y la reproducción de un resultado en simulación del mismo artículo y exposición del mismo.
- Analizar algún capítulo de un libro, con reporte de la actividad en formato de artículo y la reproducción de un resultado en simulación del mismo libro y exposición del mismo.
- Realización de informes ensayo sobre conferencias en video presentadas en clase por el profesor, para su entrega la siguiente clase.

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN.

- Examen escrito aplicado a simulación en Software Matlab-Simulink, PSIM.
- Tareas, reporte y ejercicios resueltos por el alumno.
- Solución de problemas, simulaciones y casos de estudio.
- Asistencia al curso
- Exposición de resultados al grupo

Exámenes	20%
Prácticas y simulaciones	50%
Puntualidad y asistencia	10%
Informes	10%
Proyecto final	10%

8. PRÁCTICAS PROPUESTAS.

Unidad	Prácticas
--------	-----------

Sistemas fotovoltaicos	• Evaluación del recurso solar en el sitio.
------------------------	---

Tiempo: 10 horas	- Medición de los parámetros de una celda. - Puesta en marcha de un sistema fotovoltaico aislado. - Puesta en marcha de un sistema fotovoltaico interconectado.
Sistemas eólicos Tiempo: 4 horas	- Recurso eólico - Simulación de sistema eólico.
Celdas de combustible Tiempo: 3 horas	Simulación de celda de combustible.
Micro hidráulicas Tiempo: 3 horas	Diseño de una Micro hidráulica en software
Acondicionadores para fuentes de energía renovables. Tiempo: 8 horas	- Diseño y Simulación de rectificador controlado - Diseño y Simulación de convertidores buck, boost y flyback - Diseño y simulación de un inversor en lazo abierto - Diseño y simulación de un filtro para inversor
Seguidor de punto máximo de Potencia Tiempo: 2 horas	Diseño y simulación de un esquema de MPPT
Cargador de baterías Tiempo: 2 horas	Diseño y simulación de sistema aislado de energías renovables
Inversor Tiempo: 2 horas	- Diseño y simulación de esquemas de modulación para inversores - Diseño y simulación de sistema interconectado de energías renovables
Etapas de control Tiempo: 2 horas	Diseño y simulación de un inversor en lazo cerrado.

9. Literatura.

1. Messenger, Roger A., and Amir Abtahi. Photovoltaic systems engineering. CRC press, 2017.
2. Marian p. Kazmierkowski, R. Krishnan, Frede Blaaierg Control in power electronics selected problems. Academic Press. An imprint of Elsevier Science, 2002
3. Muhammad H. Rahid. Handbook of Power Electrónica. Academic Press. An imprint of Elsevier Science, 2000
4. N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins Power Electrónica, converters applications and design. 3Ed. John Wiley & Sons, Inc. 2003
5. Alois Schaffarczyk (2014): Understanding Wind Power Technology: Theory, Deployment and Optimisation. John Wiley & Sons, Ltd. 482pp.
6. I. Argatova, P. Rautakorpi, R. Silvennoinen, Estimation of the mechanical energy output of the kite wind generator, Renewable Energy 1525–1532 pp. Elsevier Ltd. 2009.

7. Gilbert M. Masters Renewable and Efficient Electric Power Systems John Wiley & Sons, Inc. 2004

8. Fuel Cell Handbook EG&G Technical Services, Inc. 7Ed. U.S. Department of Energy Office of Fossil Energy National Energy Technology Laboratory, 2004

9. Erickson, Robert W., and Dragan Maksimovic. Fundamentals of power electronics. Springer Science & Business Media, 2007.

10. Energy Technology Data Exchange ETDEWEB (ETDE's World Energy Base) <http://b-dig.iie.org.mx/etde.html>

I. 10. NOMBRE Y FIRMA DEL CATEDRÁTICO RESPONSABLE.

Dr. Joel Salome Baylon.

